

Programa de Módulo

Nombre del Módulo	METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE					Horas de Clases		72		
Código	PRO204		Año Plan		2020		Créditos SCT-AIEP		4	
Modalidad	Presencial	☒	Semipresencial	☐	Online	☐				
Horas en Espacio de Aprendizaje	Aula		Laboratorio PC	72	Taller		Terreno		Aula Virtual	
Tipo de Módulo	Especialidad	☒	General	☐	Sello	☐			Semestre	II
Módulos Prerrequisito	NO	☒	SI	☐	Módulo(s)					
Tributación a la Competencia del Perfil de Egreso	-Diseñar sistemas de información seguros, considerando el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, además de los modelos de procesos de negocios resultantes según necesidades del cliente (Código SFIA: SWDN nivel 3, REQM nivel 3, BUAN nivel 4). (Téc) -Desarrollar software, considerando modelos de diseño lógicos y físicos de bases de datos, la integración de componentes y servicios de software, las pruebas de aplicación y la instalación en el entorno de producción definido por los requerimientos de la solución (Código SFIA: PROG nivel 4, DBDS nivel 3, SINT nivel 3). (Téc) -Diseñar sistemas de información seguros, considerando el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, además de los modelos de procesos de negocios resultantes del levantamiento de necesidades del cliente (Código SFIA: SWDN nivel 3, REQM nivel 3, BUAN nivel 4). (Prof)									
Unidad de Competencia (UC): Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de: Aplicar metodologías de desarrollo tradicionales y ágiles en el análisis y creación de software.										

Elaboradora: Gabriela Peñaloza Inostroza
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Marzo 2020

Validador Técnico: Alex Flores Fuentealba
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2020

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Abril 2020

UNIDADES DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
1° UNIDAD	Metodologías de desarrollo de software tradicionales	HORAS DE CLASES	36
APRENDIZAJE ESPERADO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS OBLIGATORIOS	
1.-Clasifican tipos de metodologías de desarrollo de software tradicionales, considerando evolución de método de creación de sistemas informáticos.	1.1.-Clasifica metodologías de desarrollo prototipo, cascada y espiral, considerando fases de creación de sistemas informáticos. 1.2.-Diferencia metodologías de desarrollo tradicionales de software, considerando fases de creación de sistemas informáticos. 1.3.-Caracteriza evolución de metodologías de desarrollo, considerando sus ventajas y desventajas para la creación de sistemas informáticos. 1.4.-Ejemplifica metodologías tradicionales en el desarrollo de software.	-Fases en la creación de software -Metodologías de desarrollo en cascada -Metodologías de desarrollo de prototipo -Metodologías de desarrollo de espiral -Evolución de las metodologías de desarrollo -Ventajas y desventajas del uso de metodologías tradicionales	
Tipo de Habilidad asociada al AE Comprender			
Competencias personales, sociales y valóricas Comunicación	1.5.-Establece una comunicación oral y escrita adecuada con sus interlocutores a través de diversos medios y soportes.		
2.-Analizan metodologías de desarrollo de software tradicional Proceso Unificado de Racional, considerando creación de software.	1.6.-Relaciona fases de desarrollo con implementación de metodología Proceso Unificado de Racional en creación de software. 1.7.-Determina ventajas y desventajas de aplicación de Proceso Unificado de Racional en desarrollo de software. 1.8.-Determina casos de software desarrollados mediante metodología Proceso Unificado de Racional. 1.9.-Determina procesos de metodología de desarrollo asociados a Proceso Unificado de Racional.	-Proceso Unificado de Racional: RUP -Fase de concepción o inicio -Fase de elaboración -Fase de construcción -Fase de transición -Proceso dirigidos por caso de uso -Proceso incremental -Proceso centrado en la arquitectura	
Tipo de Habilidad asociada al AE Analizar			
Competencias personales, sociales y valóricas Autonomía	1.10.-Demuestra autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos.		

Elaboradora: Gabriela Peñaloza Inostroza
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Marzo 2020

Validador Técnico: Alex Flores Fuentealba
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2020

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Abril 2020

3.-Aplican metodologías de desarrollo de software Microsoft Solution Framework en casos prácticos.	1.11.-Relaciona evolución de metodologías de desarrollo Microsoft Solution Framework con otros métodos existentes. 1.12.-Relaciona marco general de Microsoft Solution Framework con desarrollo de software en casos prácticos. 1.13.-Aplica fases de Microsoft Solution Framework en casos prácticos de desarrollo de software. 1.14.-Comprueba ventajas y desventajas de aplicación de metodología de desarrollo Microsoft Solution Framework en casos prácticos.	-Historia y evolución de Microsoft Solution Framework -Marco general de Microsoft Solution Fases de Microsoft Solution Framework -Visión -Planificación -Desarrollo -Estabilización -Liberación
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Respeto	1.15.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	

UNIDADES DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
2° UNIDAD	Metodologías de desarrollo de software ágiles	HORAS DE CLASES	36
APRENDIZAJE ESPERADO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS OBLIGATORIOS	
4.-Aplican metodologías de desarrollo ágil para desarrollo de software, considerando principios, historia y ejemplos.	2.1.-Determina manifiesto ágil para desarrollo de sistemas informáticos, considerando principios, historia y ejemplos de metodologías ágiles. 2.2.-Demuestra aplicación de manifiesto ágil en metodología de desarrollo ágil. 2.3.-Comprueba ventajas y desventajas en el uso de metodologías ágiles. 2.4.-Aplica manifiesto ágil en metodologías de desarrollo de software.	-Historia y principios de Manifiesto ágil -Ejemplos de metodologías ágiles -Industrias que utilizan desarrollo ágil -Ventajas y desventajas de las metodologías ágiles	
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar			
Competencias personales, sociales y valóricas Comunicación	2.5.-Establece una comunicación oral y escrita adecuada con sus interlocutores a través de diversos medios y soportes.		

Elaboradora: Gabriela Peñaloza Inostroza Cargo: Especialista Técnico Fecha: Marzo 2020	Validador Técnico: Alex Flores Fuentealba Cargo: Especialista Técnico Fecha: Abril 2020	Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez Cargo: Jefe de Diseño Curricular Fecha: Abril 2020
--	---	---

5.-Aplican metodología Scrum en desarrollo de software, considerando fases, herramientas, roles y beneficios.	2.6.-Relaciona metodología Scrum con manifiesto ágil, considerando desarrollo de software. 2.7.-Determina beneficios de Scrum, considerando otras metodologías de desarrollo de software. 2.8.-Clasifica roles, objetivos y fases de Scrum, considerando desarrollo de software. 2.9.-Aplica herramientas web o de escritorio de acceso libre para la creación de tableros en Scrum, considerando desarrollo de software.	-Fases de Scrum y artefactos -Roles utilizados dentro de la metodología: Product owner, Scrum máster, Scrum team -Meeting de Scrum -Sprint y duración -Beneficios de metodología de desarrollo Scrum -Herramientas para crear tableros Scrum
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Colaboración	2.10.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.	
6.-Aplican metodologías de desarrollo ágil, considerando creación de software.	2.11.-Caracteriza metodologías XP y Kanban, considerando principios, valores, origen y usabilidad. 2.12.-Determina utilización de metodología XP y Kanban en desarrollo de software, considerando sus beneficios. 2.13.-Implementa roles y responsabilidades de metodología XP y Kanban en proyectos informáticos. 2.14.-Aplica metodologías Kanban y XP para creación de proyectos, considerando sus fases.	-XP: Principios, valores y beneficios -Kanban: Origen, metodología y usabilidad -Roles y responsabilidades -Fases utilizadas en metodología XP -Fases utilizadas en metodología Kanban
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Ética y Responsabilidad	2.15.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	

Elaboradora: Gabriela Peñaloza Inostroza
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Marzo 2020

Validador Técnico: Alex Flores Fuentealba
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2020

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Abril 2020

PERFIL DOCENTE										
Formación Académica	Profesional o Técnico de Nivel Superior	Área de Formación	Programación/ Análisis de Sistemas/ Informática	Competencias TIC	Ofimática Básica	☒	Años de Experiencia Laboral en la Especialidad	+ de 2 años*	Años de Experiencia en Docencia y/o Capacitación	+ de 2 años
					Navegadores	☒				
					Entornos Virtuales de Aprendizaje	☒				

(*) Deseable certificación en metodologías ágiles y/o tradicionales

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA
Ver detalle en documento Bibliografía Básica Obligatoria Planes de Estudio Carreras 2020

Elaboradora: Gabriela Peñaloza Inostroza
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Marzo 2020

Validador Técnico: Alex Flores Fuentealba
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2020

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Abril 2020

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE-EVALUACIÓN			
Estrategia Formativa	Técnicas de Aprendizaje Sugeridas	Técnicas de Evaluación Sugeridas	Instrumentos de Evaluación asociados
Aprendizaje Basado en Casos	Aula invertida, lluvia de ideas, mapas mentales, redes semánticas, ensayo, simulación de procesos, juego de roles, aprendizaje colaborativo, informe.	Retroalimentación formativa, pruebas de comprensión sin o con apoyo de textos, resúmenes y organizadores gráficos previos al análisis de casos, reportes de conclusiones individuales/grupales posteriores al análisis de casos, debates, paneles de discusión, auto y coevaluación.	Registros de actividades de evaluación formativa y sumativa.
Aprendizaje Basado en Problemas	Aula invertida, mapas mentales, redes semánticas, ensayo, simulación de procesos, juego de roles, aprendizaje colaborativo.	Retroalimentación formativa, pruebas de comprensión sin o con apoyo de textos, pruebas de desempeño/ejecución, organizadores gráficos (mapas mentales, redes semánticas), reportes temáticos escritos tipo ensayo, auto y coevaluación.	Pautas de corrección de respuestas abiertas y/o cerradas.
Aprendizaje Basado en Proyectos	Lluvia de ideas, aprendizaje colaborativo, mapas mentales, redes semánticas, simulación de procesos, pasantías formativas, informes, Aprendizaje + Servicio.	Retroalimentación formativa, pruebas de desempeño/ejecución, presentaciones de progreso/efectividad del proyecto, evaluación docente compartida con otros docentes/socios comunitarios, portafolios, diarios personales de clase, auto y coevaluación.	Pautas de observación directa/indirecta de desempeños esperados:
Aprendizaje Basado en el Pensamiento	Aula invertida, lluvia de ideas, método de las preguntas, aprendizaje colaborativo, mapas mentales, redes semánticas.	Retroalimentación formativa, organizadores gráficos (mapas mentales, redes semánticas), pruebas de desempeño/ejecución, portafolios, diarios personales de clase, auto y coevaluación.	Listas de verificación Escala de apreciación Matrices de valoración (Rúbricas)

MATRIZ DE EVALUACIONES	
N° de horas de clases (pedagógicas) por Unidad de Aprendizaje (UA)	N° mínimo de evaluaciones sumativas (calificadas)
Menor o igual a 36 horas	1 evaluación parcial
Mayor que 36 y menor que 72 horas	2 evaluaciones parciales
Mayor o igual que 72 horas	3 evaluaciones parciales

Elaboradora: Gabriela Peñaloza Inostroza Cargo: Especialista Técnico Fecha: Marzo 2020	Validador Técnico: Alex Flores Fuentealba Cargo: Especialista Técnico Fecha: Abril 2020	Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez Cargo: Jefe de Diseño Curricular Fecha: Abril 2020
--	---	---